

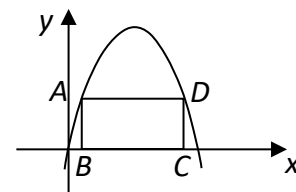
國立嘉義高級中學 112 學年度科學班甄選入學科學能力檢定 數學科能力檢定試題

一、填充題：(每題 5 分，共 70 分)

1. 已知 x 是數線上一點，試求 $4|x - 23| + 3|x - 24| + 2|x - 25| + |x - 26| + 2|x - 27| + 3|x - 28| + 4|x - 29|$ 的最小值是_____。

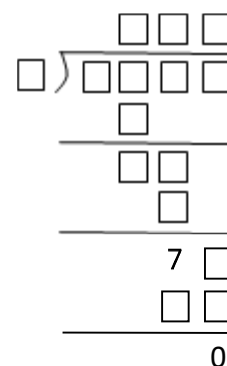
2. 坐標平面上有兩點 $A(-2,2)$ 、 $B(6,4)$ ，今在 x 軸上取一點 C 使得 $\triangle ABC$ 的周長最短，試求 C 點坐標為_____。

3. 如右(示意)圖，矩形 $ABCD$ 是拋物線 $y = -x^2 + 6x$ 與 x 軸所圍成區域的內接矩形，試求矩形 $ABCD$ 周長的最大值為_____。



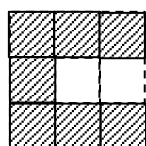
4. 現有金、銀、銅三箱，裡面只有一箱有寶物，每個箱子上面都有兩句話，金箱上面寫著：寶物不在此箱。寶物在銀箱。銀箱上面寫著：寶物不在金箱。寶物在銅箱。銅箱上面寫著：寶物不在此箱。寶物在金箱。若已知有一箱上面的兩句話都是真的，有一箱上面的兩句話是一真一假，有一箱上面的兩句話都是假的。試求寶物在_____箱。(請填入金、銀或銅)

5. 在右式中每個 $\square$ 皆是 $0 \sim 9$ 之間的整數，其中被除數是一個四位正整數，求被除數是_____。

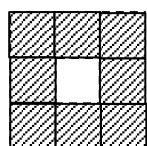


6. 有一規則數列的和為 $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{3}{3} + \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{4}{4} + \dots$ ，求此數列前112個數的和是_____。

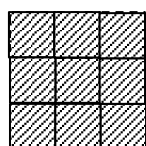
7. 科學班(Class of Science)常用 COS 作為縮寫，現有一立體圖形是由一些完全相同的小正立方體所組成的，其上、前、右視圖分別如下，試求此立體圖形所用的小正立方體最多是_____個。(陰影區域代表有立方體)



上視圖



前視圖

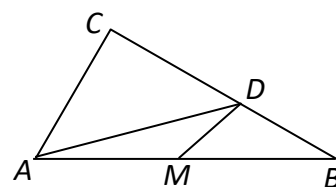


右視圖

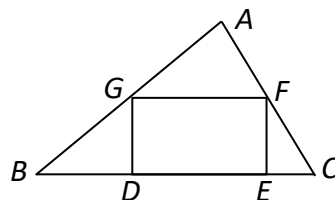
8. 若 $(n - 5)(n - 11) - 54$ 是一個完全平方數，試求正整數 n 可以是_____。(請寫出所有可能的 n)

9. 已知 p, q 都是正整數，若方程式 $x^2 - px - q = 0$ 有一正根小於5，試求滿足前述條件的數對 (p, q) 共有_____組。

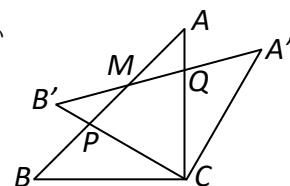
10. 如右(示意)圖，在直角 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle C$ 是直角， M 是 $\overline{AB}$ 中點， D 是 $\overline{BC}$ 上一點使得 $\angle DAB = 15^\circ$ 且 $\angle DBA = 30^\circ$ ，試求 $\angle MDB =$ _____度。



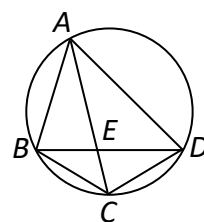
11. 如右(示意)圖，長方形 $DEFG$ 內接於 $\triangle ABC$ ， D, E 在 $\overline{BC}$ 上， F, G 分別在 $\overline{AC}$ 與 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{GF}:\overline{GD} = 2:1$ ，若 $\triangle CEF, \triangle AGF, \triangle BDG$ 的面積分別為9, 36, 27，試求 $\overline{GD}$ 長為_____。



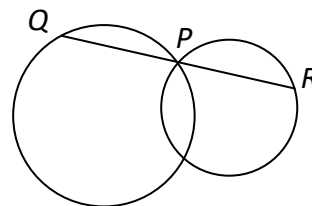
12. 如右(示意)圖，已知等腰直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $\overline{AC} = \overline{BC} = 2$ ，若將 $\triangle ABC$ 以 C 為中心順時針旋轉 30° 到 $\triangle A'B'C$ ，試求 $\triangle ABC$ 與 $\triangle A'B'C$ 重疊的四邊形 $CPMQ$ 面積是_____。



13. 如右(示意)圖，已知四邊形 $ABCD$ 為圓內接四邊形， $\overline{AC}$ 與 $\overline{BD}$ 交於 E 點， $\overline{BC} = \overline{CD} = 8$ ， $\overline{AE} = 12$ ，且線段 $\overline{BE}$ 與 $\overline{DE}$ 的長都是正整數，試求 $\overline{BD}$ 長為_____。



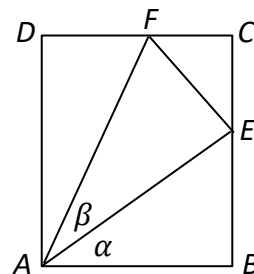
14. 如右(示意)圖，大小兩圓的半徑分別是4與3，兩圓心的距離為6，已知 Q 為大圓上一點， R 為小圓上一點，線段 $\overline{QR}$ 過兩圓交點 P 並滿足 $\overline{PQ} = \overline{PR}$ ，試求 $\overline{QR}$ 長為_____。



二、計算與證明題：(共 30 分)

1. 試證明任意五個連續的正整數之平方和必定不是完全平方數。(8 分)

2. 如右(示意)圖， $ABCD$ 是一個長方形， E 是 $\overline{BC}$ 邊上一點， F 是 $\overline{CD}$ 邊上一點使得 $\angle AEF = 90^\circ$ ，令 $\overline{AB} = 1$ ， $\angle BAE = \alpha$ ， $\angle EAF = \beta$ ，設 $\tan \alpha = a$ ， $\tan \beta = b$ ，試以 a, b 表示下列各小題：



- (1) $\overline{EF} =$ _____ (3 分)
- (2) $\overline{CE} =$ _____ (3 分)
- (3) $\overline{DF} =$ _____ (3 分)
- (4) $\tan(\alpha + \beta) =$ _____ (3 分，直接背公式者僅得部分分數)

3. 已知 $a_1 < a_2 < \dots < a_{112}$ 都是小於222的正整數，試證明：
必存在整數 i, j, k 使得 $a_i + a_j = a_k$ ，其中 $1 \leq i, j, k \leq 112$ 。(10 分)